G题 Rev C2 更新物料清单

每套用量；基准为当前PCB复核版。120个逻辑位号，默认有料104项，另有14个裸测试点和2个DNP。库存填写和补购计算见Excel；本表数量不是需新购买数量。

商品图尺寸：RS_IN/OUT 50mΩ脚距10mm、线径0.8mm；RS_L 25mΩ脚距5mm、线径0.7mm。精度/功率等仍待核。U1=IR2184PbF；100nF共16只。

类别	规格/型号	封装/尺寸	设计数	默认数	位号
芯片	IR2184PbF	DIP-8，300mil	1	1	U1
芯片	INA240A1D，增益20	SOIC-8	2	2	U2、U4
芯片	INA181A1DBV，增益20	SOT-23-6	1	1	U3
芯片	LM393DR（原图标LM393）	SOIC-8	2	2	U5、U9
芯片	SN74HC74DR	SOIC-14	1	1	U6
芯片	SN74HC08DR	SOIC-14	1	1	U7
芯片	SN74HC14DR	SOIC-14	1	1	U8
功率器件	IRF540NPbF（IRF540N），N沟道100V	TO-220-3，直立	2	2	QH、QL
功率器件	220μH±10%；Isat≥3A、Irms≥1.5A、DCR≤0.15Ω	65125立式；20×10mm投影；P10	1	1	L1
分流电阻	50mΩ，1%，≥1W（精度/功率仍待核）	M型康铜丝直插；图示P10、线径0.8、体高12mm	2	2	RS_IN、RS_OUT
分流电阻	25mΩ，1%，≥1W（精度/功率仍待核）	U型直插；图示P5、线径0.7、体高7mm	1	1	RS_L
功率电阻	22Ω，5W，单次脉冲耐量≥0.3J	外置；主板仅P5.08引出焊盘	1	1	R_PRE
电解电容	470μF/50V，低ESR，105℃	径向直插D10×H18mm，P5	1	1	C1
电解电容	470μF/35V，低ESR，105℃	径向直插D10×H13mm，P5	1	1	C3
贴片电容	1μF/50V，X7R	0805	1	1	C2
贴片电容	1μF/≥25V，X7R	0805	3	3	C_BOOT、C_A1、C_DRV
贴片电容	10μF/50V，X7R	0805	1	1	C4
贴片电容	10μF/25V，建议X7R	0805	2	2	C6、C_A3
贴片电容	100nF/50V，X7R	0805	16	16	C5、C_U2、C_U3、C_U4、C_A2、C_REF_POS、C_REF_NEG、C_REF_OV、C_U5、C_U9、C11、C_U6、C_U7、C_U8、C_REF_IOUT、C_IOUT_PROT
贴片电容	CL21B472JBANNNC；4.7nF/50V，±5%，X7R	0805	4	4	C7、C8、C9、C10
贴片电容	4.7nF/50V，C0G/NP0	0805	1	1	C_VINP_ADC
贴片电容	1nF/50V，C0G/NP0	0805	2	2	C_IL_ADC、C_IL_PROT
贴片电容	1nF/100V，C0G/NP0，DNP	0805	1	0	C_SN
普通电阻	4.7Ω，建议1%、≥0.125W	0805	2	2	RG_H、RG_L
普通电阻	1Ω，建议1%、≥0.125W	0805	1	1	R_VDDA

类别	规格/型号	封装/尺寸	设计数	默认数	位号
普通电阻	100Ω，建议1%、≥0.125W	0805	1	1	R_PWM
普通电阻	1kΩ，1%、≥0.125W（统一采购建议）	0805	8	8	R3、R6、R7、R8、R_IL_ADC、R_VINP_ADC、R_IL_PROT、R_IOUT_PROT
普通电阻	10kΩ，建议1%、≥0.125W	0805	10	10	R_GSH、R_GSL、R_IN_PD、R_SD_PD、R12、R13、R14、R_EN_PD、R_ARM_PD、R_IOUT_PU
普通电阻	23kΩ，建议1%、≥0.125W	0805	1	1	R11
精密电阻	100kΩ，0.1%，≥0.125W	0805	2	2	R1、R_VINP_TOP
精密电阻	10kΩ，0.1%，≥0.125W	0805	6	6	R2、R4、R9、R16、R_IOUT_BOT、R_VINP_BOT
精密电阻	1kΩ，0.1%，≥0.125W	0805	1	1	R5
精密电阻	49.9kΩ，0.1%，≥0.125W	0805	2	2	R10A、R15A
精密电阻	100Ω，0.1%，≥0.125W	0805	2	2	R10B、R15B
精密电阻	20kΩ，0.1%，≥0.125W	0805	1	1	R_IOUT_TOP
功率电阻	2.2kΩ，≥0.25W	1206	1	1	R_BL
功率电阻	10Ω，≥0.25W，DNP	1206	1	0	R_SN
二极管	SR560，目标60V/5A（用户选型）	SMB / DO-214AA，贴片	2	2	D1、D_FREE
二极管	UF4007，快恢复	DO-41，成型P10.16待核	1	1	D_BOOT
二极管	BAT54S，串联双肖特基	SOT-23	6	6	D_ADC1、D_ADC2、D_ADC3、D_ADC4、D_ADC5、D_ADC6
二极管	BAT54，单肖特基	SOT-23	1	1	D_POR
保险	2A快断保险管，5×20mm，商品标250V	配5×20mm管夹	1	1	F1
连接器	2P接线端子，P2.54，≥3A	图示5.48×6.30×8.80mm；孔1.30	4	4	J1、J2、J_BYP、J_MON
连接器	1×4直排针，P2.54	直插，针长/塑高待核	2	2	J_AUX12、J_AUX5
连接器	2×8排针，P2.54	直插；配对高度待核	1	1	J_CTL
测试点	裸铜测试焊盘，直径1.5mm	PCB焊盘；默认不买测试柱	14	0	TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14

外接模块及配套辅料

对象	规格	数量	说明
M1	LM2596HV降压模块，输出调至12V，负载能力≥0.2A	1块	正文标称输入5～55V，覆盖15～25V；外接J_AUX12；先调压后接负载
M2	LM2596HV降压模块，输出调至5V，负载能力≥0.5A	1块	与M1是两块独立模块；外接J_AUX5；额定范围不等于带载实测
MCU	STM32F103C8T6核心板	1块	继续排线外接；确认5V输入、3.3V输出及实际排针；芯片手册不代表核心板机械图
LCD	1.8英寸ST7735类SPI显示模块	1块	附件是11Pin版本，核对实际版本及供电跳线；SCK=PA5、MOSI=PA7；PA6留给ADC

对象	规格	数量	说明
F1管夹	5×20mm黄铜镀镍管夹；单夹脚中心距5.66mm	2只	用户确认5.66是中心距；脚宽1.1/厚0.5；槽0.9×1.5设计值；双夹中心距15仅试装初值，旧6×30尺寸作废
J_BYP配套	NKK MN11SS4W01；SPST ON-OFF保持型，4A/30VDC；面板安装焊片端子	1只	用户提出替代MSS-22D18；本项按J_BYP外接旁路用途选型。两焊片分别接J_BYP.1 FUSED与J_BYP.2 IN_PRE，无极性；面板开孔Ø6.5mm、螺纹M6×0.75。不能直接插原六脚PCB孔，不能替代双刀/换向用途；实际旧开关接线和库存未确认；开关与PCB端子分开计数
J_AUX12/J_AUX5	P2.54，1×4配套母座带线	2套	按VIN、GND、OUT、GND四线接；线长由模块安装位置确定
J_CTL配套	P2.54，2×8配套母座及16芯控制线	1套	按逐引脚表定制；核对1脚与插接方向，不假设核心板可直接插装
J_MON配套	PA6/GND两线连接线	1套	接J_MON.1→PA6、J_MON.2→GND；与LCD PA5分开
PCB固定	铜柱、螺丝、垫圈	待定	数量/高度待外壳核对；当前4个拟定安装孔不代表安装方案已经确认
QH/QL散热	散热片及必要的绝缘导热垫/肩套	待定	按温升与固定方式选配；金属背板是漏极，不默认共用导电散热片
R_PRE/电源线	外置功率电阻固定件及电源导线	待定	R_PRE电阻已在主清单计1只，不再重复购买；长度/线径按布局与电流确认

采购与修改说明

2026-10-28旁路开关选型：比较8fe83d4：用户提出MN11SS4W01替代MSS-22D18。按当前唯一对应的J_BYP两线外接旁路用途，采用NKK MN11SS4W01，4A/30VDC满足≥3A/30VDC要求；SPST保持型，两焊片接FUSED/IN_PRE，不接GND。旧MSS-22D18未在工程中明确标注，其实际双路/换向使用情况未确认，不能宣称六脚通用替换。原理图/PCB原生文件、Gerber、接口及仿真/固件不改；外接开关BOM型号改变、需面板Ø6.5mm固定和两线焊接。库存/已购数量未知，不默认已经购买。预充后闭合、停机断电后打开，不作为电源隔离开关。

最新1nF数量确认：比较6f26307：用户对另购1nF/50V/C0G（NP0）/0805数量回复“ 4 ”，登记库存4只。C_IL_ADC、C_IL_PROT单板各1只，共2只；需补购0只，预计装一板后余2只，尚未实际扣减库存。Excel库存填4、补购保留动态公式，CSV写当前4/0。图片中的1206/X7R/50只另记，不混入本项；本次50V备料不覆盖C_SN的100V/C0G/DNP预留。完整料号/容差待归档；采购46行、120逻辑位号/104默认有料及先前三类库存保持。原理图/PCB原生文件、网络、脚号、设计值/封装及单板用量未改，仅更新库存和补购记录，无新增器件或改板要求；仿真/固件未修改或运行。

历史1nF另购确认（数量已后补）：比较1dac34a：用户对是否另有1nF/50V/C0G（NP0）/0805回复“ 买了 ”，确认正常装配C_IL_ADC、C_IL_PROT所需C0G款已另购，每板共2只。实际数量、完整料号和容差未提供，库存/补购栏留空，不把设计需求2只当成库存。此前图片1206/1nF/±10%/50V/X7R/50只仍单独登记，不抵扣0805/C0G需求；本轮50V规格确认不用于C_SN的1nF/100V/C0G/DNP预留。原理图和PCB原生文件、网络、脚号、设计值/封装及用量均未改；仅更新BOM已购状态，不需要本轮改板或新增逻辑器件。46采购行、120逻辑位号、104默认有料及先前三类已确认库存保持；仿真/固件未修改或运行。

历史1nF图片核对（后续另购见最新项）：比较8d57b27：用户新图已选规格为1206、1nF、±10%、50V、X7R，50只；无完整厂家型号。原理图C_IL_ADC/C_IL_PROT正常装配共2只，PCB均C0805，且C_IL_PROT明确C0G。这批1206/X7R不能视作0805/C0G可直接装配库存，50只不填入目标行库存。建议另备1nF/50V/C0G/0805共2只以统一备料；是否已有该款待核，不自动认定缺货2只。C_SN另为1nF/100V/C0G、DNP，本图也不能用于确认该项。原理图/PCB原生文件、网络、设计值和封装均未改；没有放大焊盘或放宽介质要求。仅更新实购物料记录及BOM待核状态，仿真/固件未修改或运行。

版本基准：本次比较6f26307；1nF/50V/C0G/0805已购4只，单板用2只/补购0只/装一板余2只；仅更新库存，设计保持。

计数口径：120个逻辑位号含14个裸测试点、2个DNP预留和1个外置R_PRE。120不等于需购买120个独立实体。

默认装配：120 − 14裸测试点 − 2个DNP=104个有料逻辑位号；含R_PRE外置电阻。管夹、模块、开关和线束另表计数。

库存填写：G列已填用户确认库存：100nF/X7R 50只、4.7nF/X7R 50只、4.7nF/C0G 2只、1nF/C0G 4只，四项单板补购均0。其他空白表示未知，不代表未购。

DNP：R_SN/C_SN各设计1个，默认装配0个；实测振铃后决定是否装配和调值。

采购规格：标“ 建议/统一采购 ”的额定、精度或介质是采购建议，区别于源图原始标注；实际原始值在逐位号页保留。

普通/精密电阻功率：除源图另有功率要求的R_BL/R_SN/R_PRE和分流器外，0805电阻统一≥0.125W是本表采购建议，不冒充源图已规定的功率。

优先核对：U1型号家族/直插类别已确认；保留IR2184PbF设计标注，不再列为型号封装待确认或默认补购；库存数量另填，IR2104不可代装。RS_L 25mΩ在B3清单中已包含，旧表记未购，现库存待核，不再自动假定库存为0。

电容数量：100nF共16只、4.7nF共5只、默认1nF共2只，另有1只DNP的1nF/100V。

料号纠错：472批次已确认4.7nF；随后用户确认另外买了100nF/0805，两批分开记录。100nF/50V/0805/X7R已购50只，单板需求16只，补购0只，装配一板后余34只；完整料号/容差未提供；用户现已确认实际型号CL21B472JBANNNC，先前口头C0G由实际型号纠正为X7R；该款50V/±5%/0805按用户编码图明确。C_VINP_ADC所需的4.7nF/50V/C0G/0805另购状态已获确认；该批C0G库存2只、单板用1只/补购0只；C0G完整料号/容差待归档；CL21B472JBANNNC/X7R库存现已确认50只、单板用4只/补购0只，两类不混计。

分流器新证据：RS_IN/OUT：50mΩ P10、图示线径0.8、体高12、标称5A；RS_L：25mΩ P5、图示线径0.7、体高7。电阻体线径不自动证明焊接直脚径，精度/连续功率仍待核。

保险夹确认：用户明确单夹脚中心距5.66mm；脚宽1.1/材料厚0.5。槽0.9×1.5及双夹中心距15mm是设计选择，装入5×20实物核对端帽接触/止挡后方可冻结；不能使用旧6×30/7.7尺寸。

二极管确认：两只SR560/SMB已由用户明确；沿用现有SMB标准几何，1=K/2=A。DO-201AD图不用于贴片建库，厂家完整电气手册/推荐焊盘最终复核仍需归档。

未确认封装：C_A3的0805类别已确认；F1组合试装、分流器完整包络及外壳固定仍待核。C_A3完整料号/介质/偏压有效容量、二极管厂家数据待最终复核。

电感：65125图示6A Max不是饱和电流保证；源设计仍要求Isat≥3A、Irms≥1.5A、DCR≤0.15Ω。

当前制造状态：PCB仍有未布连接，客户端打开、原生ERC/DRC未完成；清单提供采购核对依据，不是制板放行。

本次原理图影响：相对6f26307，原理图和PCB原生文件未改，网络/脚号/设计值/封装与单板用量保持。

本次器件/PCB影响：1nF/50V/C0G/0805登记库存4只，单板用2只/补购0只，预计装一板余2只；1206/X7R款分开。完整料号/容差待归档，46采购行/120位号/104默认有料及既有三类库存保持，无新增或改板要求。

本次仿真/固件影响：未修改或运行Multisim/ngspice/STM32固件，旧器件/功能等效模型未同步为SR560厂家模型，不证明新选型压降、温升、效率或保护实测通过。